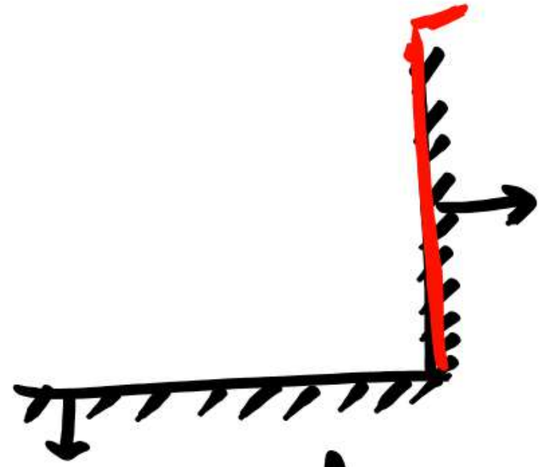
CAREERWILL
Easy to Learn...

CLOCK



Clock (घड़ी)



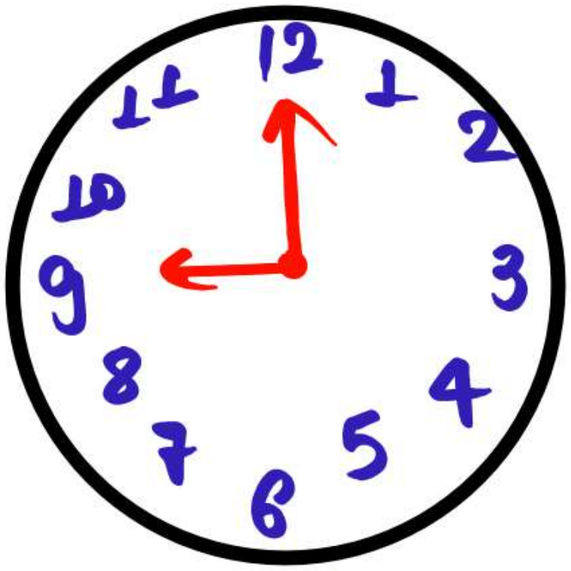
Vertical Mirror Image
(ऊर्ध्वाधर दर्पण)

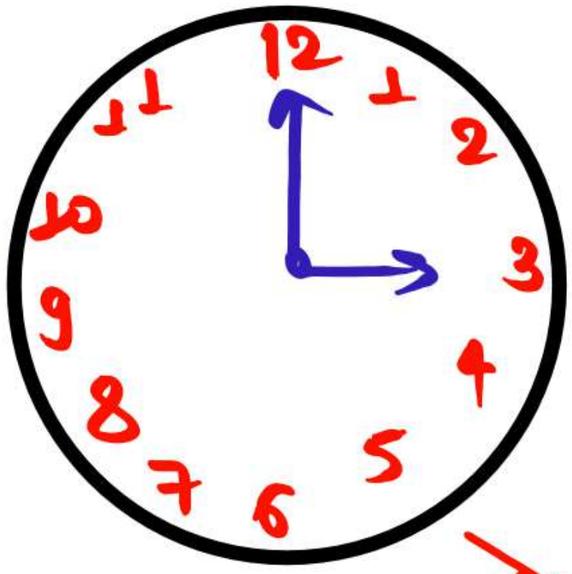
Mirror Image
दर्पण प्रतिबिंब

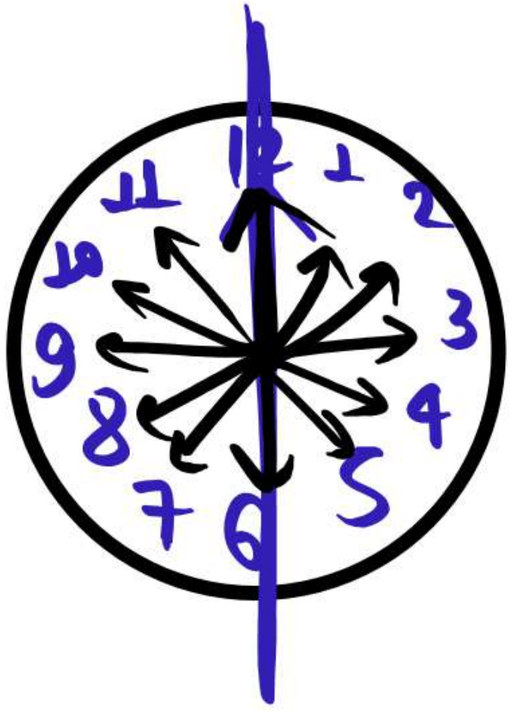
Horizontal Mirror Image
(क्षैतिज दर्पण)

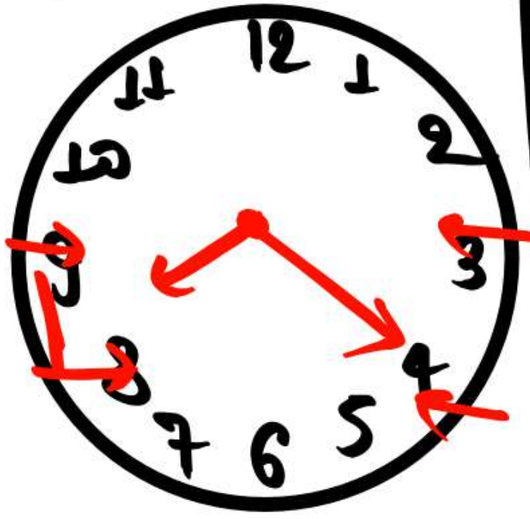
Water Image
(जल प्रतिबिंब)

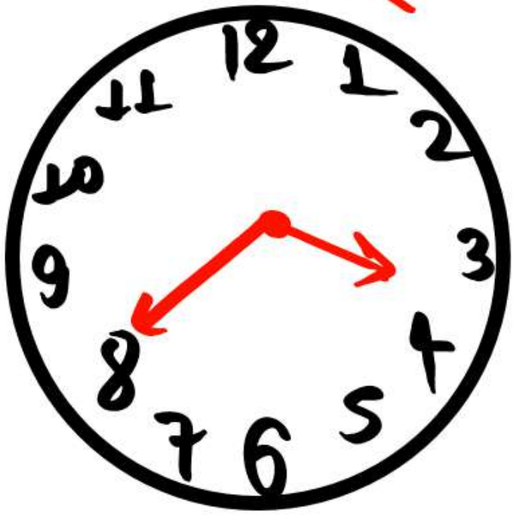
1. Image
2. Angle
3. Time
4. Spl. Angle
5. Error (Slow/Fast)











9 ↔ 3

12 ↔ 12

11 ↔ 1

10 ↔ 2

8 ↔ 4

7 ↔ 5

6 ↔ 6

8:20 → 3:40

① 2:00 → 10:00 Ans

② 6:30 → 5:30 Ans

③ 2:40 → 9:20 Ans

④ 8:37 → 3:23 Ans

⑤ 20:12 → 3:48 Ans

⑥ 11:30 → 00:30 Ans

⑦ 12:30 → 11:30 Ans

00:30 or 12

⑧ ★ 7:46 → 4:13 7/11

4 : 46/11

12:00 or 11:60

HH MM

12:00

8:20

11:60

−8:20

3:40 Ans

⑧ $11:60$

$7:46\frac{4}{11} \longrightarrow 4:13\frac{7}{11}$

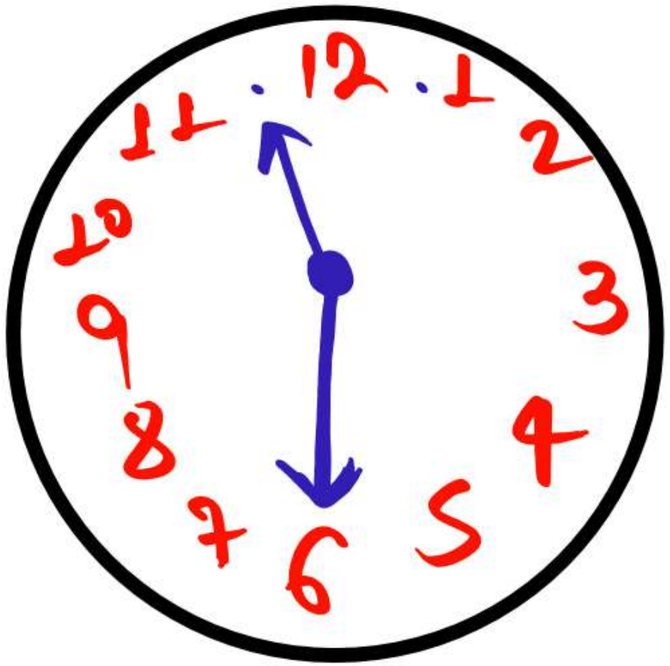
$46\frac{4}{11} + 13\frac{7}{11} = 60$

⑨ $8:40\frac{2}{7} \longrightarrow 3:19\frac{5}{7}$

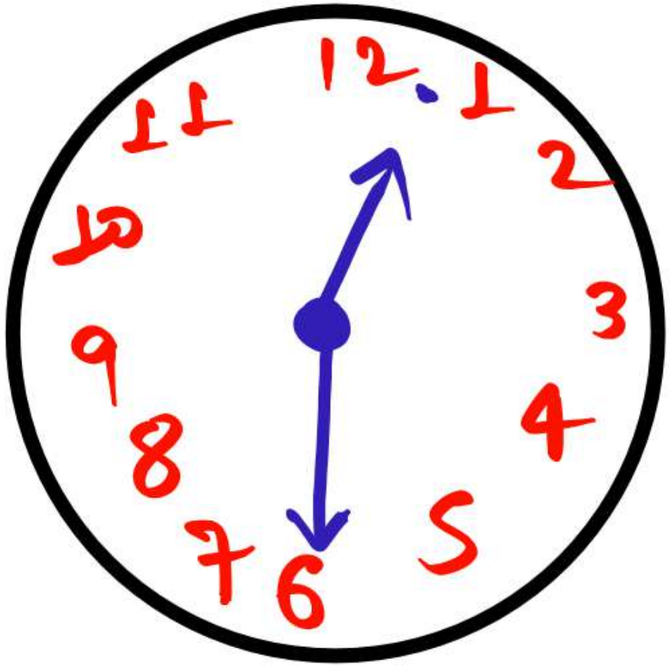
$59 + 1 = 60$

⑩ $9:50\frac{3}{4} \longrightarrow 2:9\frac{1}{4}$

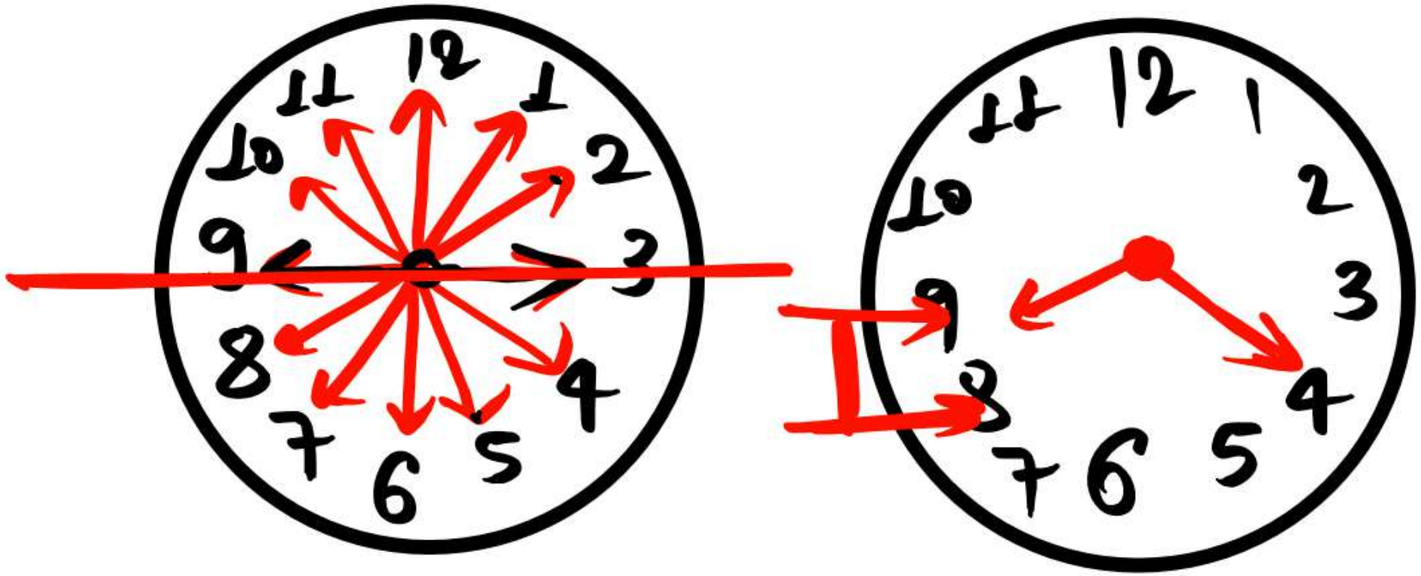
$\frac{4}{11} + \frac{7}{11} = \frac{11}{11} = ①$



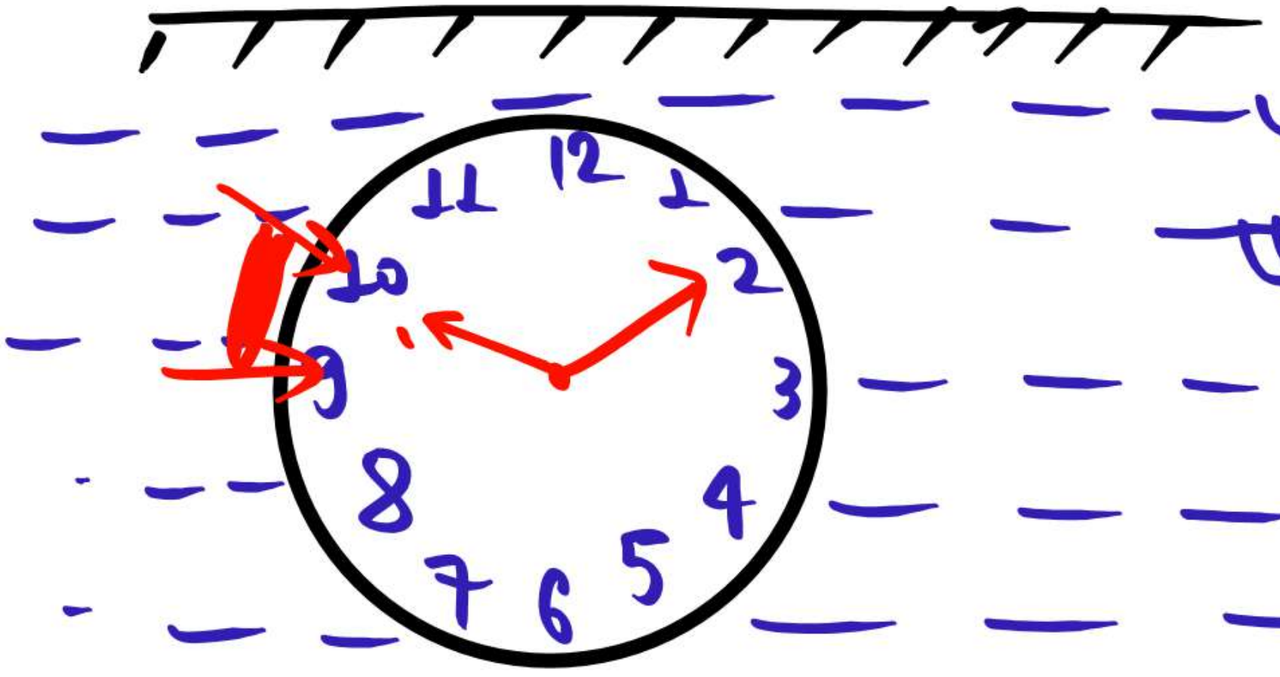
11:30

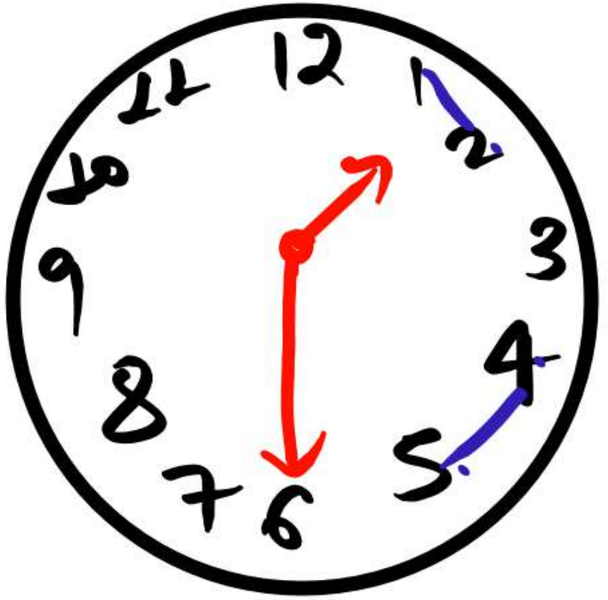


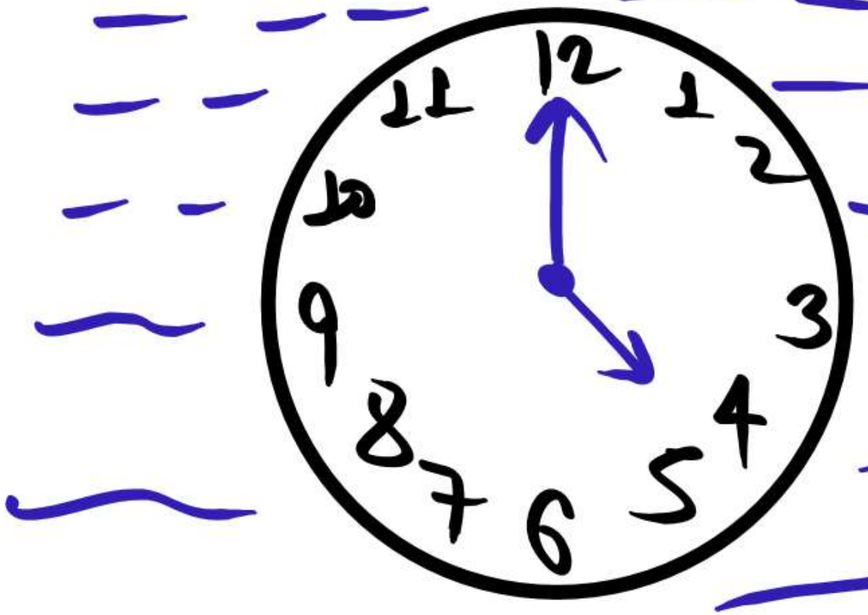
12:30


12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


9 : 10 = ?
10 : 10 = ?
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



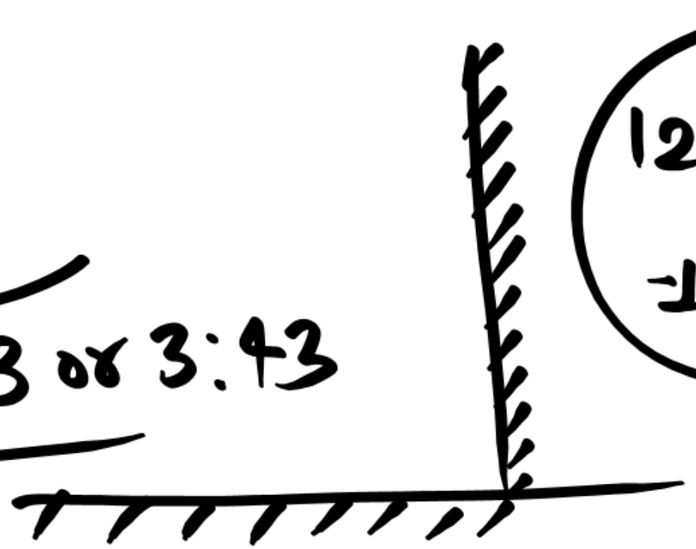


4:00 = ? ✓

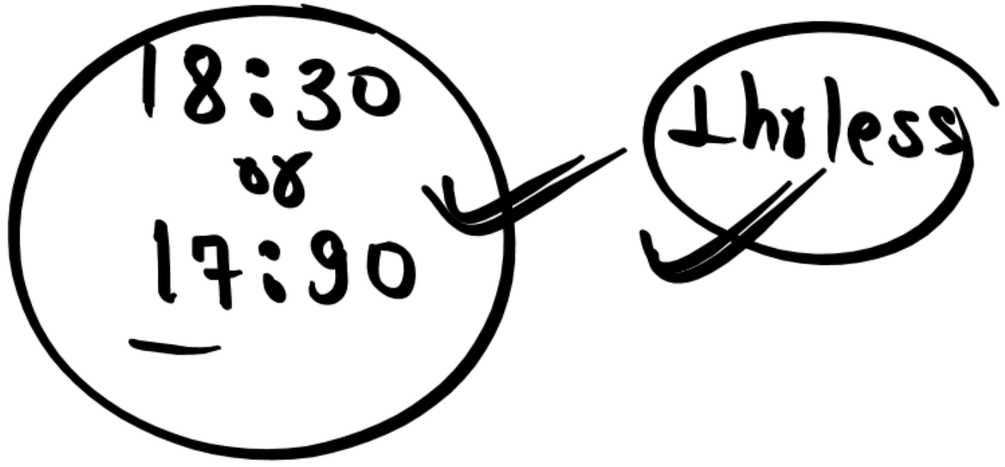
5:00 = ? ✓

18:30
8:20
10:10 Ans.

17:90
2:47
15:43 or 3:43



18:30
1:30
17:00 or 5:00 Ans



घड़ी को उल्टा करके Mirror Image
(Water Image)

Speed of Hands

Minute hand = $360°/hr = 6°/min$

$= 1/10°/sec$

1 hr = 360°

60 mins = 360°

1 min = $\frac{360}{60} = 6°$

60 sec = 6°

1 sec = $\frac{6}{60} = 1/10°$

Min. hand $= 6°/min$

Hr. hand $= 1/2°/min$

Hour hand $= 30°/hr = 1/2°/min$

12 hrs ⟶ 360° $= 1/120°/sec$

1 hr = $\frac{360}{12} = 30°$

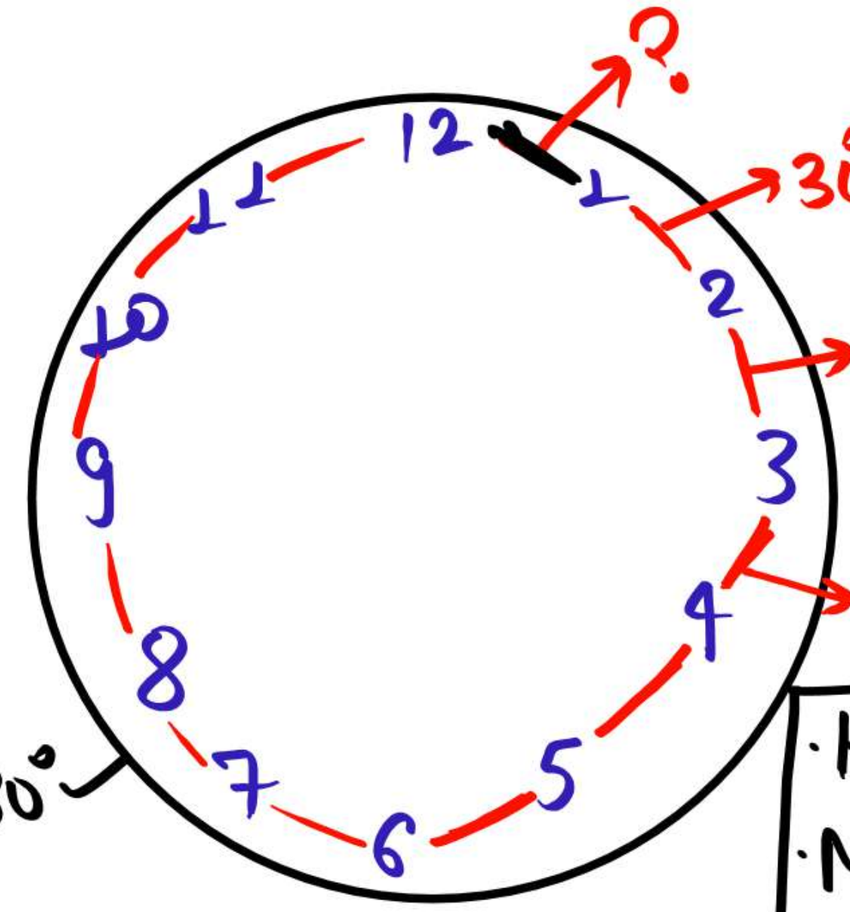
60 mins = 30°

1 min = $\frac{30}{60} = 1/2°$

60 sec = $1/2°$

1 sec = $\frac{1}{120}°$

Sec. hand $= 360°/min$



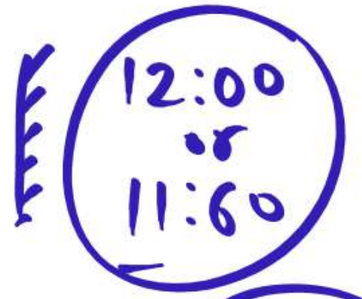
① $\frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$ //

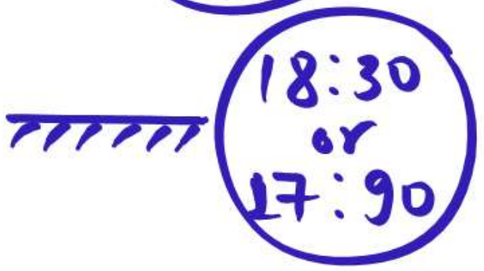
② Min. hand = 5 mins × 6°
(6°/min) = 30° ✓

③ Hour hand = 60 mins × $\frac{1^\circ}{2}$ = 30° ✓
(1/2°/min)

④ Second hand = $\frac{5}{60}$ mins × 360° = 30° ✓
(360°/min)

- Hour hand = 1/2°/min.
- Min. hand = 6°/min.
- Second hand = 360°/min.
- gap = 30°

① a) 

b) 

② $\text{Angle} = \left(\frac{60H \sim 11M}{2}\right)$

H = Hours

M = Minutes

या

$30H \sim \frac{11}{2}M$

Q. 7 और 8 बजे के बीच कब 45° = ?

7 बजकर कुछ मिनट

07 : MM

$M = \frac{2}{11}(A_1 \pm A_2)$

$A_1 = 30H_1$

$A_2 = \text{Given}$

1) 7:20 = 100°

2) 7:40 = 155°

3) 7:30 = 45°

4) 7:40 = $\left(\frac{60H \sim 11M}{2}\right)$

$\frac{60\times7 \sim 11\times20}{2}$ $\frac{60\times7 \sim 11\times40}{2}$

$\frac{420-220}{2}$ $\frac{420-110}{2}$

$= \frac{200}{2} = 100$ $\frac{310}{2} = 155°$

7:45 = ?

7:M

$\frac{2}{11}(A_1 \pm A_2)$

$A_1 = 30H_1 = 30 \times 7 = 210°$

$A_2 = \text{Given} = 45°$

$\frac{2}{11}(210 - 45)$

15

$\frac{2}{11} \times 165$

$= 30$ ✓

7:30

$\frac{2}{11}(210 + 45)$

$\frac{2}{11} \times 255$

$\frac{510}{11} = 46\frac{4}{11}$

$7:46\frac{4}{11}$ ✓

1. A clock shows 3:10 hours, If it is seen in the mirror, the time seen will be-

किसी घड़ी में 3 बजकर 10 मिनट हो रहे है, यदि इसे दर्पण में देखते है तो प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) 16:10

(B) 5:20

(C) 8:50

(D) 3:10

PIYUSH VARSHNEY SIR

2. It is 11:55 in a clock. What time will be seen in a mirror image of this clock?

किसी घड़ी में 11 बजकर 55 मिनट हो रहे है, यदि इसे दर्पण में देखते है तो प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) 2:05

(B) 1:05

(C) 00:05

(D) 3:05

PIYUSH VARSHNEY SIR

3. It is 20:15 in a clock. What time will be seen in a mirror image of this clock?

किसी घड़ी में 20 बजकर 15 मिनट हो रहे है, यदि इसे दर्पण में देखते है तो प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) 3:45

(B) 2:45

(C) 4:45

(D) 1:45

PIYUSH VARSHNEY SIR

4. The mirror image of a clock shows 12:30 hours time. Find the actual time in the clock?

किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिम्ब देखने पर उसमें $\overset{00}{12}$ बजकर $\overset{30}{30}$ मिनट दिखाई देते है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा?

(A) 10:30

(B) 11:30

(C) 8:30

(D) 2:30

PIYUSH VARSHNEY SIR

5. It is $7:46\frac{4}{11}$ in a clock. What time will be seen in a mirror image of this clock?

किसी घड़ी में 7 बजकर $46\frac{4}{11}$ मिनट हो रहे है, यदि इसे दर्पण में देखते है, तो प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) $3:15\frac{6}{11}$ (B) $6:17\frac{2}{11}$

(C) $5:12\frac{2}{11}$ (D) $4:13\frac{7}{11}$

PIYUSH VARSHNEY SIR

PIYUSH VARSHNEY SIR

6. It is $3:25\frac{5}{7}$ in a clock. What time will be seen in a mirror image of this clock?

किसी घड़ी में 3 बजकर $25\frac{5}{7}$ मिनट हो रहे है, यदि इसे दर्पण में देखते है तो प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) $7:22\frac{1}{7}$ (B) $8:34\frac{2}{7}$

(C) $6:12\frac{2}{7}$ (D) $9:25\frac{2}{7}$

7. Only 3,6,9 and 12 are marked in a clock. It is placed in front of a mirror in the reverse position. A man could see that it was 1:30 in the mirror image of a clock. What was the actual time in the clock?

एक घड़ी में केवल 3 ,6 ,9 और 12 के स्थान पर बिन्दु लगे है उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिम्ब में 1:30 जैसा समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है?

(A) 5:00 (B) 3:00

(C) 4:00 (D) 2:50

PIYUSH VARSHNEY SIR

8. Only 3,6,9 and 12 are marked in a clock. It is placed in front of a mirror in the reverse position. A man could see that it was 1:50 in the mirror image of the clock. What was the actual time in the clock?

एक घड़ी में केवल 3 ,6 ,9 और 12 के स्थान पर बिन्दु लगे है उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिम्ब में 1:50 जैसा समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है?

(A) 5:40 (B) 7:20

(C) 4:40 (D) 3:20

PIYUSH VARSHNEY SIR

9. Only 3,6,9 and 12 are marked in a clock. It is placed in front of a mirror in the reverse position. If it is 20:42 in the clock, then what time will be seen in the mirror image of the clock?

एक घड़ी में केवल 3 ,6 ,9 और 12 के स्थान पर बिन्दु लगे है उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। यदि घड़ी में 20:42 बजे है तब प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) 8:42 (B) 9:48

(C) 7:42 (D) 10:48

PIYUSH VARSHNEY SIR

10. 3,6,9 and 12 are marked in a clock. It is placed in front of a mirror in the reverse position. If it is $2:47\frac{10}{13}$ in the clock, then what time will be seen in the mirror image of this clock?

एक घड़ी में केवल 3 ,6 ,9 और 12 के स्थान पर बिन्दु लगे है उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। यदि घड़ी में $2:47\frac{10}{13}$ बजे है तब प्रतिबिम्ब समय क्या होगा?

(A) $15:42\frac{3}{13}$ (B) $16:42\frac{3}{13}$

(C) $17:41\frac{1}{13}$ (D) $17:42\frac{4}{13}$

PIYUSH VARSHNEY SIR

11. Only 3,6,9 and 12 are marked in a clock. It is placed in front of a mirror in the reverse position. A man could see that it was $7:46\frac{4}{11}$ in the mirror image of the clock. What was the actual time in the clock?

एक घड़ी में केवल 3,6,9 और 12 के स्थान पर बिन्दु लगे है उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिम्ब में $7:46\frac{4}{11}$ जैसा समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है?

(A) $11:43\frac{2}{11}$ (B) $8:42\frac{2}{11}$

(C) $9:40\frac{2}{11}$ (D) $10:43\frac{7}{11}$

PIYUSH VARSHNEY SIR

12. From 2pm to 4pm.

दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक

2hrs = 120mins

(i) What is the angle covered by hour-hand?

घण्टे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी?

hr = 120mins × $\frac{1^\circ}{2}$ $(\frac{1}{2}^\circ/\text{min})$

= 60°

(A) 60°

(B) 90°

(C) 120°

(D) 30°

PIYUSH VARSHNEY SIR

(ii) What is the angle covered by minute-hand?

मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी?

(A) 800°

(B) 720°

(C) 700°

(D) 780°

min. hand = 120 mins × 6°
(6°/min) = 720°

PIYUSH VARSHNEY SIR

13. What is the angle covered by the hour-hand between 12 pm and 3:45 pm?

दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घण्टे की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी?

(A) 90.5°

(B) 112.5°

(C) 110°

(D) 120.5°

= 3hrs 45mins

= 225mins

hr. hand = $225 \times \frac{1}{2}$

PIYUSH VARSHNEY SIR

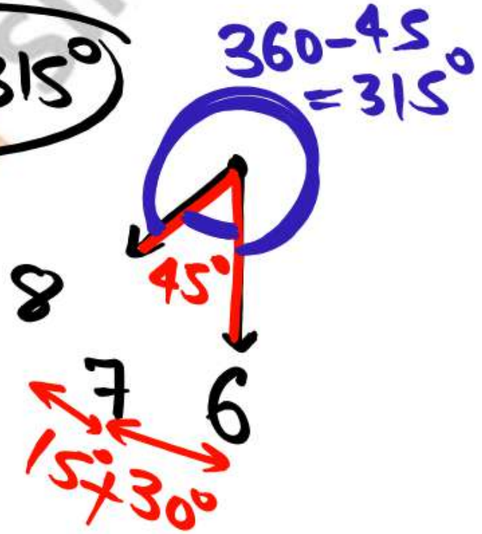
$\frac{60H \sim 11M}{2}$ HH MM 7:30

$45^\circ \& 315^\circ$

$\frac{60 \times 7 \sim 11 \times 30}{2}$

$\frac{420 - 330}{2}$

$\frac{90}{2} = 45^\circ$



14. It is 7:30 in a clock, then what will be the angle between both the hands of the clock?

किसी घड़ी में 7 बजकर 30 मिनट हो रहे है तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा?

(A) 30° **(B) 44°**

(C) 315°

(D) None of these

इनमें से कोई नही

PIYUSH VARSHNEY SIR

15. If example number-14 has the following options, what will be the answer?

यदि उदाहरण संख्या-14 में निम्न विकल्प हों तो क्या उत्तर होगा?

(i) (A) 45° (B) 30°

(C) 315°

(D) Both A and C/A और C दोनों

(ii) (A) 45° (B) 30°

(C) 315° (D) 330°

PIYUSH VARSHNEY SIR

16. It is 5:10 in a clock, then what will be the angle between both the hands of the clock?

किसी घड़ी में 5 (HH) बजकर 10 (MM) मिनट हो रहे है तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा?

(A) 95°
(B) 110°
(C) 85°
(D) 100°

$$= \frac{60 \times 5 \sim 11 \times 10}{2}$$

$$= \frac{300 \sim 110}{2}$$

$$= \frac{190}{2} = 95^\circ$$

PIYUSH VARSHNEY SIR

17. It is 5:40 in a clock, then what will be the angle between both the hands of the clock?

किसी घड़ी में 5 (HH) बजकर 40 (MM) मिनट हो रहे है तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा?

(A) 300°

(B) 290°

(C) 310°

(D) 260°

$$\frac{60\times5\sim11\times40}{2}$$

$$\frac{300\sim440}{2}$$

$$\frac{140}{2}=70^\circ \& 290^\circ$$

PIYUSH VARSHNEY SIR

18. If it is 12:20 in a clock, then what will be the angle between both the hands of the clock?

किसी घड़ी में 12 (HH) बजकर 20 (MM) मिनट हो रहे है तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा?

(A) 80°

(B) 160°

(C) 250°

(D) 70°

$$\text{Angle} = \frac{60H \sim 11M}{2}$$

If M = 0

$$\text{Angle} = \frac{60H}{2} = 30H$$

4:00 (×30) 2:00 (×30)

Angle = 120° Angle = 60°

$$\frac{60 \times 12 \sim 11 \times 20}{2}$$

$$\frac{720 \sim 220}{2}$$

$$\frac{500}{2}$$

PIYUSH VARSHNEY SIR

19. It is $7:46\frac{4}{11}$ in a clock, then what will be the angle between both the hands of the clock?

किसी घड़ी में 7 बजकर $46\frac{4}{11}$ मिनट हो रहे है तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा?

(A) 45° (B) 315°

(C) 300°

✓ (D) Both A and B/A और B दोनों

$= 46\frac{4}{11}$

$= 46 + \frac{4}{11}$

$= \frac{46\times11+4}{11}$

$= \frac{506+4}{11}$

$= \frac{510}{11}$

$7:46\frac{4}{11}$

$7:\frac{510}{11}$

$\frac{60\times7-11\times\frac{510}{11}}{2}$

$= \frac{420-510}{2}$

$= \frac{90}{2}$

$= 45°$

PIYUSH VARSHNEY SIR

20. It is 4:00 in a clock, then what will be the angle between both the hands of the clock?

किसी घड़ी में 4:00 बजे है तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा?

(A) 100°

(B) 80°

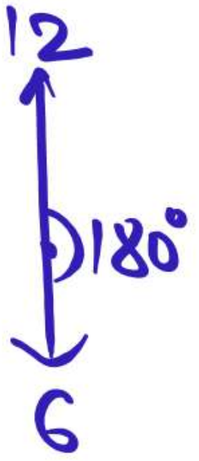
(C) 120°

(D) 200°

PIYUSH VARSHNEY SIR

① Image Class Test-1 10Q

② Angle Class Test-2 10Q



21. It is 6:00 in a clock, then what will be the angle between both the hands of the clock?

किसी घड़ी में 6:00 बजे है तो बताओं घड़ी की दोनों सुईयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा?

(A) 180°

(B) 200°

(C) 120°

(D) 90°

PIYUSH VARSHNEY SIR

$$\frac{2}{11}(A_1 \pm A_2)$$

$A_1 = 30H_1 = 30 \times 7 = 210^\circ$

A_2 = Given $= 45^\circ$

$\frac{2}{11}(210-45)$

$\frac{2}{11} \times 15$

$\frac{2}{11} \times 165$

30

$\frac{2}{11}(210+45)$

$\frac{2}{11}(255)$

$\frac{510}{11} = 46\frac{4}{11}$

22. At what time between 7:00 and 8:00, both the hands of a clock will make an angle of 45°?

H_1 H_2

7:00 और 8:00 बजे के बीच कब घड़ी की सुईयाँ 45° का कोण बनाती है?

(A) 7:30

(B) 7:35

(C) $7:46\frac{4}{11}$

(D) Both A and C/A और C दोनों

PIYUSH VARSHNEY SIR

$$\frac{2}{11}(A_1 \pm A_2)$$

$A_1 = 30H_1 = 30 \times 5 = 150°$

$A_2 = 95°$

$$\frac{2}{11}(150 - 95)$$

$$\frac{2}{11} \times 55$$

$\Rightarrow 10$

5:10

23. At what time between 5:00 and 6:00, both the hands of a clock will make an angle of 95° for the first time?

×30

5:00 और 6:00 बजे के बीच कब घड़ी की सुईयाँ पहली बार 95° का कोण बनाएगी?

(A) 5:55

(B) 5:10

(C) 5:50

(D) 5:30

PIYUSH VARSHNEY SIR

24. At what time between 5:30 and 6:00, both the hands of a clock will make an angle of 70°?

5:30 और 6:00 बजे के बीच कब घड़ी की सुईयाँ पहली बार 70° का कोण बनाएगी?

(A) 5:38

(B) 5:35

(C) 5:40

(D) 5:45

526; 70° = ?

$A_1 = 150°$

$A_2 = 70°$

$\frac{2}{11}(150 - 70)$

$\frac{2}{11} \times 80$

$\frac{160}{11}$

$14\frac{6}{11}$

5:14 $\frac{6}{11}$

$\frac{2}{11}(150 + 70)$

$\frac{2}{11} \times 220$

40

5:40

526; 70° = ? 5:14 $\frac{6}{11}$ & 5:40

5 & 5:30; 70° = ? 5:14 $\frac{6}{11}$

5:30 & 6; 70° = ? 5:40

$A_1 = 150°$

$A_2 = 70°$

PIYUSH VARSHNEY SIR

×30

2 & 3; $\angle 100^\circ = ?$ (A_2)

$A_1 = 60^\circ$

2 & 2:30; $\angle 100^\circ = ?$ (A_2)

$A_1 = 60^\circ$

2:30 & 3; $\angle 100^\circ = ?$ (A_2)

$A_1 = 60^\circ$

2:15 & 2:45; $\angle 100^\circ = ?$ (A_2)

$A_1 = 60^\circ$

2:15 & 3; $\angle 100^\circ = ?$ (A_2)

$A_1 = 60^\circ$

* 2:30 & 3:30; $\angle 100^\circ = ?$ (A_2)

$A_1 = 60^\circ$ — 2 & 3; $100^\circ = ?$ 2

$A_1 = 90^\circ$ — 3 & 4; $100^\circ = ?$ 2.

25. **At what time between 3:00 and 4:00, the minute-hand will be 7 minutes ahead of hour-hand?**

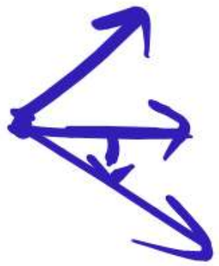
3:00 और 4:00 बजे के बीच कब मिनट की सुई घण्टे की सुई से 7 मिनट आगे होगी?

(A) 3:24

(B) 3:35

(C) 3:55

(D) 3:40



$\times 30$

384 ; (+7 mins $\times 6^\circ$) $= 42^\circ$

$\frac{2}{11}(90 \pm 42) =$ min = 0, max = 60

$\frac{2}{11}(90-42)$

$\frac{2}{11} \times 48$

$\frac{96}{11} = 8\frac{8}{11}$

$3:8\frac{8}{11}$

$\frac{2}{11}(90+42)$

$\frac{2}{11} \times 132^{12}$

24

$3:24$

PIYUSH VARSHNEY SIR

26. At what time between 3:00 and 4:00, the minute-hand will be 4 minutes behind hour-hand?

3:00 और 4:00 बजे के बीच कब मिनट की सुई घण्टे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी?

(A) 3:36

(B) 3:25

(C) 3:06

(D) 3:12



×30

3 & 4 → -4 mins

×6° = 24°

$\frac{2}{11}(90 \pm 24)$

$\frac{2}{11}(90-24)$

$\frac{2}{11} \times 66$

$= 12$

3:12

$\frac{2}{11}(90+24)$

$\frac{2}{11} \times 114$

$\frac{228}{11} = 20\frac{8}{11}$

$3:20\frac{8}{11}$

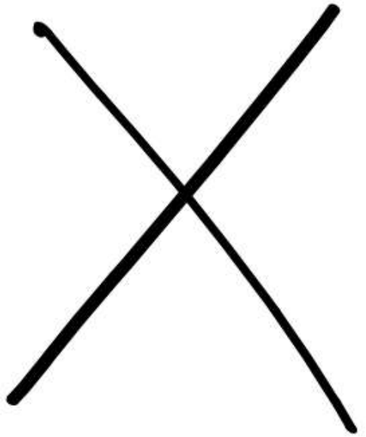
PIYUSH VARSHNEY SIR

×30
7 and 8 ; 315° = ?

$A_1 = 210°$

★ $A_2 = 315° / 45°$

$\frac{2}{11}(210-315)$



$\frac{2}{11}(210+315)$

$\frac{2}{11} \times 525$

$\frac{1050}{11}$

$95\frac{5}{11}$

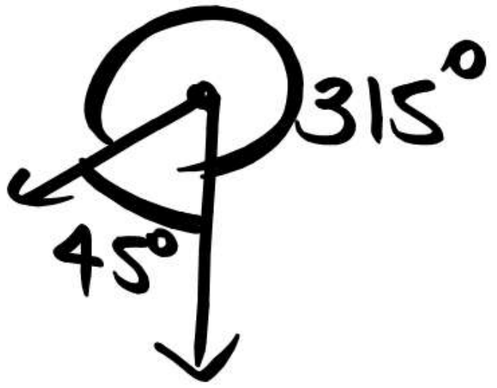
$7:95\frac{5}{11}$

8 वजाकर

$\frac{2}{11}(210-45)$

30

7:30



$\frac{2}{11}(210+45)$

$46\frac{4}{11}$

$7:46\frac{4}{11}$

27. At what time between 12:00 and 1:00, both the hands of a clock will make an angle of 110° for the second time?

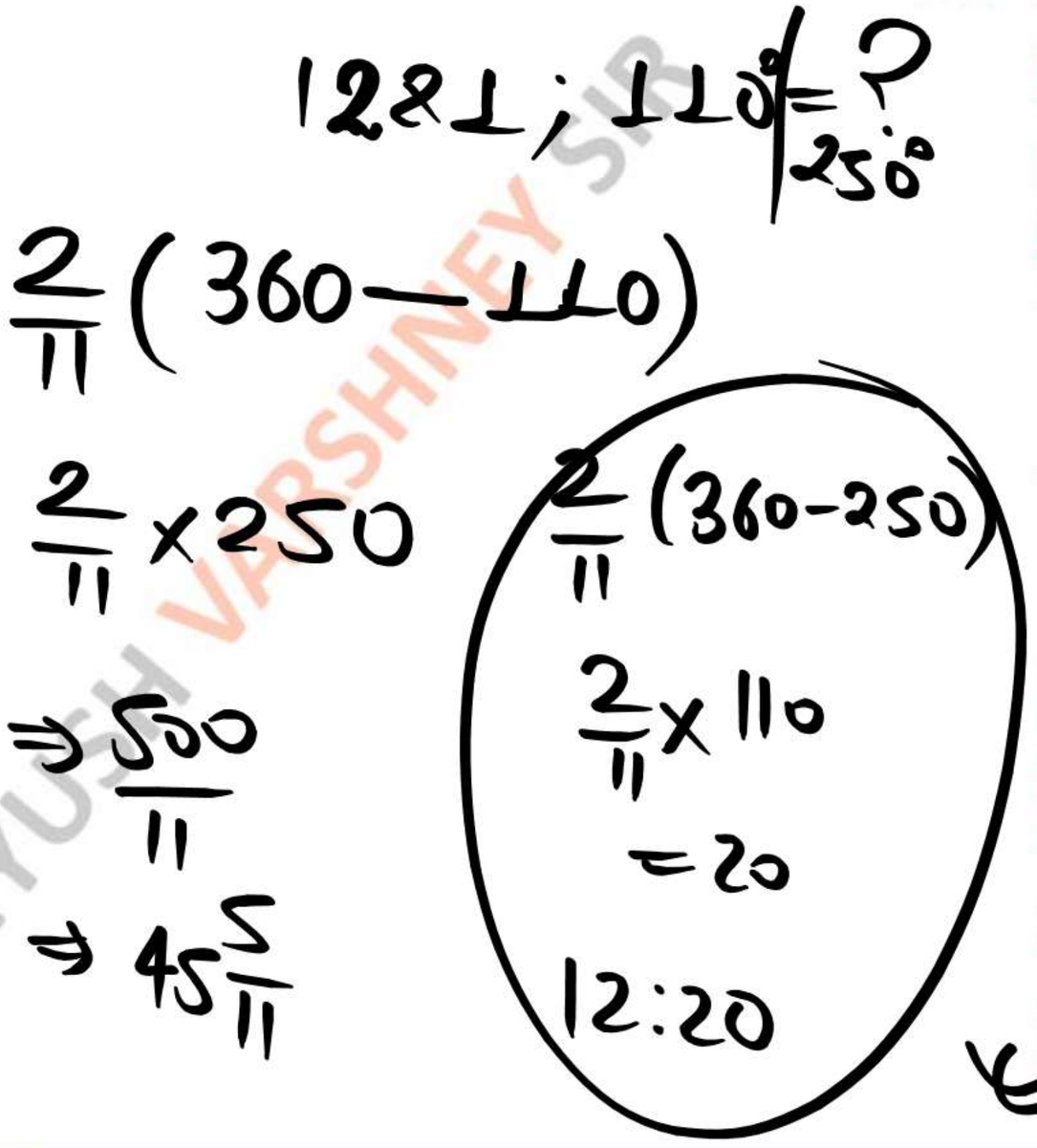
12:00 और 1:00 बजे के बीच कब घड़ी की सुईयों के बीच दूसरी बार 110° कोण बनेगा?

(A) 12:30

(B) 12:45

(C) 12:43 $\frac{5}{11}$

(D) 12:45 $\frac{5}{11}$



PIYUSH VARSHNEY SIR

$\frac{2}{11}(240 \pm 180)$

$\frac{2}{11}(240+180)$ | $\frac{2}{11}(240-180)$ ×30

$\frac{2}{11} \times 420$ | $\frac{2}{11} \times 60$

$\frac{840}{11} = 76\frac{4}{11}$ | $\frac{120}{11} = 10\frac{10}{11}$

$8:76\frac{4}{11}$ ✗ | $8:10\frac{10}{11}$ ✓

28. At what time between 8:00 and 9:00, both the hands of a clock will be in the opposite direction of each other?

8:00 और 9:00 बजे के बीच कब घड़ी की सुईयाँ एक दूसरे के विपरीत आएगी?



(A) $8:01\frac{10}{11}$

(B) $8:10\frac{10}{11}$ ✓

(C) $8:76\frac{4}{11}$

(D) Both A and C/A और C दोनो

PIYUSH VARSHNEY SIR

$\frac{2}{11}(30 \pm 0)$

$= \frac{60}{11}$

$= 5\frac{5}{11}$

$1:5\frac{5}{11}$

29. At what time between 1:00 and 2:00, both the hands of a clock will be together?

×30

1:00 और 2:00 बजे के बीच कब घड़ी की सुईयाँ एक साथ होगी?



(A) $1:05\frac{5}{11}$

(B) 1:15

(C) $1:20\frac{5}{11}$

(D) 1:33

PIYUSH VARSHNEY SIR